개 발 일 자 : 2026.10.15

2026.10.15

확 정 일 자 :

(메카트로닉스공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 자동화
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 메카트로닉스공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1488시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 메카트로닉스 공학 분야 학위전공 심화과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 제어 및 계측의 수행을 센서 등의 물리적 장치로써 설정된 동작이 자동으로 수행되도록 하는 장치를 설계, 제작, 시험, 설치하는 업무를 할 수 있다.
- 일반 기계의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성 관계를 검토하여 시스템을 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *128 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기획과프리젠테이션	설득력 있는 발표자료 준비와 프리젠테이션의 다양한 요소 습득 및 연습	32
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
창의적문제해결	사고력, 문제처리 및 조직체제이해능력의 강화	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI								

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *240 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	공장자동화제어실무	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	실용계측제어실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	NCS학습모듈 외
	유공압회로설계실무	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	NCS학습모듈 외
		1503010216_16v4	유압제어	24		NCS학습모듈 외
	스마트팩토리구성실무	1503010303_25v4	제어기구조설계	48	3	NCS학습모듈 외
	지능로봇제어실무	1903080210_14v1	로봇 시스템 통합	48	3	NCS학습모듈 외

3) NCS 미적용 교과 : *640 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	계측제어공학	센서의 기본원리와 신호변환 이해	32	2
	엣지컴퓨팅기반제어	Jetson Nano의 기본 환경 및 GPIO 제어 방법을 이해하고 엣지컴퓨팅 기반의 제어 시스템을 구현	48	3
	도면해석학	도면 분석을 통해 대상물의 형상·구조·치수 및 시스템을 정확하게 해석하는 능력 배양	32	2
	디지털시스템설계	디지털 전자기술 실무 지식 습득	32	2
	메카트로닉스기계요소	나사, 볼트/너트, 축 등	32	2
	메카트로닉스제어실무	HW/SW, 센서인터페이스, 신호처리 기술	48	3
	시스템제어공학	기계, 전기전자, 메카트로닉스시스템 설계 해석	32	2
	실용전기전자공학	전기전자회로 해석기술과 동작분석	32	2
	전공프로젝트실습1	메카트로닉스 종합 실습	64	4
	전공프로젝트실습2	PC, PLC를 이용한 자동화 프로그래밍 설계 제작	64	4
	지능로봇공학	로봇·메카트로닉스의 기구적 요소와 동적이해	32	2
	디지털트윈	4차 산업혁명시대 스마트팩토리 구현을 위한 디지털 트윈 구현	48	3
	HMI제어실무	HMI를 이용한 자동화시스템 제어	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	기구설계및해석	기계시스템을 구성하는 기구의 위치결정의 원리	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			로봇 시스템 통합
4수준	제어기구조설계	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준		센서 활용 기술	
		유압제어	
2수준		공기압 제어	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계하드웨어개발	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			240	69	23	70	17	8	9	17	9	20	17	4	13	18	2	28
계			0	8	6	2	4	4	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	6	4	2	2	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	선택	창의적문제해결		2	2		2	2										
		기획과프리젠테이션		2	2					2	2							
		생성형AI		2		2				2		2						
계			240	61	17	68	13	4	9	13	7	18	17	4	13	18	2	28
전공	소 계		0	17	17	0	4	4	0	7	7	0	4	4	0	2	2	0
	선택 (이론)	기구설계및해석		2	2		2	2										
		시스템제어공학		2	2		2	2										
		도면해석학		2	2					2	2							
		디지털시스템설계		2	2					2	2							
		실용전기전자공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		계측제어공학		2	2								2	2				
		메카트로닉스기계요소		2	2								2	2				
		지능로봇공학		2	2											2	2	
	소 계		240	30	0	30	9	0	9	3	0	3	9	0	9	9	0	9
	선택 (실습)	AI기반센서데이터		3		3	3		3									
		스마트팩토리구성실무	48	3		3	3		3									
		유공압회로설계실무	48	3		3	3		3									
		공장자동화제어실무	48	3		3				3		3						
		메카트로닉스제어실무		3		3							3		3			
		엣지컴퓨팅기반제어		3		3							3		3			
		실용계측제어실습	48	3		3							3		3			
		디지털트윈		3		3										3		3
		HMI제어실무		3		3										3		3
		지능로봇제어실무	48	3		3										3		3
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail				
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
기획과프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
효과적인 의사소통을 할 수 있도록 돕고, 설득력 있는 발표를 할 수 있도록 자료를 준비하고, 다양한 요소들을 다루는 기본 요령을 알고 청중에게 더욱 강력하게 호소하고 청중과 깊이 있게 소통할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레젠테이션 개요	2			
2	프레젠테이션 기획의 중요성	2			
3	프레젠테이션을 위한 시나리오 작성	2			
4	프레젠테이션을 위한 스토리보드 작성방법	2			
5	색상 및 타이포그래피	2			
6	발표자료 구성 방법	2			
7	프레젠테이션 준비 및 실시	2			
8	중간고사	2			
9	텍스트 슬라이드 디자인	2			
10	이미지/멀티미디어 슬라이드 디자인	2			
11	다이어그램을 활용한 슬라이드 디자인	2			
12	차트와 표를 활용한 슬라이드 디자인	2			
13	인포그래픽을 이용한 슬라이드 디자인	2			
14	발표자료 작성 실습(1)	2			
15	발표자료 작성 실습(2)	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
창의적문제해결			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
창의성을 바탕으로 혁신적인 아이디어와 직업을 가질수 있는 능력을 학습한다. 발명의 원리를 체계화된 방법으로 학습한다(TRIZ)	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창의적 사고	2			
2	창의적 문제해결의 사고	2			
3	창의적 문제해결의 요소	2			
4	창의적 문제 분석방법	2			
5	창의적 문제 모델링	2			
6	문제해결을 위한 원리	2			
7	문제해결을 위한 적용방법	2			
8	중간고사	2			
9	문제해결 발명원리(1)	2			
10	문제해결 발명원리(2)	2			
11	창의적 문제해결 테이블 활용	2			
12	문제해결의 활용	2			
13	창의적 문제해결 적용방법(1)	2			
14	창의적 문제해결 적용방법(2)	2			
15	물리적 모순 작동원리	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰설비	1			
9	전기화재	1			
10	전기설비의 방폭2	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
계측제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
센서에 대한 원리와 특성을 이해하여 신호전달과 변환기술을 습득하여 산업현장 실무에 적용할 수 있도록 한다.		계측센서공학(형설출판사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 개요	2			
2	센서의 종류와 원리	2			
3	신호변환	2			
4	온도센서	2			
5	온도센서 회로	2			
6	광센서	2			
7	근접센서	2			
8	압력센서	2			
9	압력센서의 회로	2			
10	변위센서	2			
11	회전변위센서	2			
12	자기센서	2			
13	습도센서	2			
14	가속도센서	2			
15	산업용센서	2			
16	센서응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
기구설계및해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공, 조립, 검사 및 용접 등 기계시스템을 구성하는 기구의 위치결정 원리, 지지의 원리 및 시스템의 체결원리를 이해하고 이를 바탕으로 동작제어를 통한 전용기, 자동화 및 로봇분야의 기구설계 및 해석이 가능하도록 한다.	현장실무기술자를 위한 자동화 기계설계 실무 입문 활용서(메카피아, 테크노공학기술연구소)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 기구란	2			
2	기계운동의 종류	2			
3	링크기구의 개요	2			
4	회전 연쇄기구	2			
5	슬라이드 크랭크 연쇄기구	2			
6	캠기구	2			
7	마찰 전동기구	2			
8	기구의 설계 및 계획	2			
9	기구 관리 이론	2			
10	치수관리	2			
11	기구 위치 결정	2			
12	기구 설계 및 계획 방법	2			
13	형상관리	2			
14	기계적 관리	2			
15	경제성 설계	2			
16	로봇 메니퓰레이터의 개론	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
도면해석학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
대상물의 도형과 필요로 하는 형상이나 구조, 조립상태, 치수 및 기구시스템 등 각 분야의 기술적 측면에서 정확성과 보편성을 가질 수 있도록 각종 도면을 해석할 수 있는 능력을 배양한다.	기계설계제도와 도면해독 BASIC , 대광서림, 노수황 이원모 신충식 강성민 공저

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	치수공차와 기하공차의 관계1	2			
2	치수공차와 기하공차의 관계2	2			
3	기하공차의 도시방법	2			
4	기하공차의 지시방법과 공차역의 관계	2			
5	데이텀	2			
6	이론적으로 정확한 치수	2			
7	최대 실체 공차 방식	2			
8	최소 실체 공차 방식	2			
9	규제 조건에 따른 공차해석	2			
10	실효조건	2			
11	보통 기하공차	2			
12	모양공차	2			
13	자세공차	2			
14	흔들림 공차	2			
15	위치공차	2			
16	기하공차 측정 방법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
디지털시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보화 시대에 필요한 디지털 전자회로 지식을 습득하고 그 설계에 대한 이해를 하고 디지털 시스템을 설계할수 있도록 한다.		디지털 시스템 설계 및 실습 with VHDL & Verilog HDL(한빛아카데미)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템	2			
2	디지털 IC의 신호 레벨	2			
3	수의 진법, 2진수의 연수	2			
4	기본논리 결합과 진리표, 불 대수	2			
5	카르노 맵에 의한 논리식의 간략화	2			
6	기본논리 게이트	2			
7	순서 논리회로의 특성	2			
8	가산기, 감산기 설계	2			
9	디코더와 엔코더 설계	2			
10	펄스 발생회로	2			
11	플립플롭 회로	2			
12	비동기식 카운터 설계	2			
13	동기식 카운터의 설계	2			
14	N진 카운터의 설계	2			
15	시프트 레지스터 설계	2			
16	시프트 레지스터 활용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
메카트로닉스기계요소			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.		기계설계, 진샘미디어, 이치우 저	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율	2			
4	나사의 강도계산	2			
5	볼트/너트의 설계	2			
6	와셔	2			
7	키이	2			
8	핀	2			
9	코터	2			
10	코터의 강도계산	2			
11	리벳이음과 강도계산	2			
12	리벳의 설계	2			
13	용접이음	2			
14	축의 종류	2			
15	축 이음	2			
16	축의 강도계산	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계, 전기전자, 메카트로닉스시스템 등 다양한 여러 가지 시스템을 모델링하고, 이를 기반으로 제어시스템을 설계 및 해석 하는 방법을 이해하고 설명할 수 있다.		자동제어(6판)(복두출판사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템제어 개요	2			
2	Open Loop제어 시스템	2			
3	공압을 이용한 Open Loop제어	2			
4	DC모터의 Open Loop제어	2			
5	Semi Open Loop제어 방법	2			
6	시스템 모델링	2			
7	모델링에 따른 전달함수 해석	2			
8	제어시스템 구성	2			
9	속도제어를 위한 시스템 구성	2			
10	위치제어를 위한 시스템 구성	2			
11	Close Loop제어 시스템	2			
12	속도제어를 위한 Close Loop제어	2			
13	위치제어를 위한 Close Loop제어	2			
14	토크제어를 위한 Close Loop제어	2			
15	위치/속도 제어	2			
16	속도/위치 제어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
실용전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기전자회로 해석기술과 동작분석능력을 터득하기 위해 전자소자와 회로 이해능력을 습득 할 수 있다.		전기전자공학개론 (McGraw-Hill , Giorgio Rizzoni 저)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기이론 기초	2			
2	전압, 전류, 저항	2			
3	전기의 기본법칙	2			
4	직렬회로와 고장진단	2			
5	병렬회로와 고장진단	2			
6	직렬-병렬회로의 고장진단	2			
7	자기와 전자기 및 모터	2			
8	교류전류와 전압 해석	2			
9	RLC 소자	2			
10	RLC회로와 공진	2			
11	변압기와 응용	2			
12	다이오드와 응용	2			
13	트랜지스터와 응용	2			
14	연산증폭기	2			
15	연산증폭기 응용	2			
16	연산증폭기와 센서	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
지능로봇공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 메카트로닉스 구성에 필요한 기구적 요소를 정의하고, 각 요소의 종류와 특성을 이해한다. 그리고 각 요소들의 결합에 의한 동적 구성을 세부적으로 이해하여 전체적인 로봇시스템에 대한 기계적 구성 지식을 습득 할 수 있다.	지능형로봇공학(사이텍미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇의 개요	2			
2	로봇 기술	2			
3	로봇의 종류	2			
4	로봇의 구조	2			
5	지능형 로봇의 개요	2			
6	지능형 로봇의 분류 및 기술동향	2			
7	지능형 로봇 제어 시스템	2			
8	지능형 로봇의 센서	2			
9	머신비젼 시스템	2			
10	로봇의 동작특성	2			
11	지능형 로봇의 구조 및 특징	2			
12	지능로봇 환경설정	2			
13	휴머노이드 로봇의 개요	2			
14	휴머노이드 로봇과 인공지능	2			
15	휴머노이드 로봇의 이동능력	2			
16	지능형 SLAM	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
공장자동화제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	20		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공장자동화제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
실용계측제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 함양		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	8		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	20		
4			센서 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	실용계측제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
유공압회로설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유공압장치의 설치 및 유지보수를 포함한 조립 작업을 하기 위한 능력을 함양		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	12		
3			시험 운전하기	4		
4	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
5			유압제어 회로구성하기	12		
6			시험 운전하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압회로설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
스마트팩토리구성실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계하드웨어의 안정적이고 지속적인 기능과 성능을 구현하기 위하여 제어기 부품을 선정하고 제어부를 설계하고 입출력을 설계하는 능력을 함양	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010303_25v4 제어기구조설계	48	부품선정하기	8		
2			제어부설계하기	16		
3			입출력설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팩토리구성실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품선정하기	기계하드웨어 제어기의 목표 사양과 사용 환경을 정리하여 기술할 수 있다.		
	기술된 결과에 따라 사용가능한 제어기 부품의 품목과 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품의 이름, 규격, 수량, 가격, 구매처, 일정 등을 작성할 수 있다.		
제어부설계하기	제어기 설계에 필요한 상태 변수들을 결정할 수 있다.		
	결정된 상태 변수 중 제어하고자 하는 제어 대상 변수를 확정할 수 있다.		
	확정된 제어대상 변수가 사양을 충족하게 하는 목표 값을 계산할 수 있다.		
	계산된 목표 값과 제어 대상 변수 값의 오차를 최소화 할 수 있는 제어기를 각종 제어기설계 기법을 이용하여 설계할 수 있다.		
	설계된 제어기를 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현할 수 있다.		
입출력설계하기	제어기 설계에 필요한 상태 변수들의 물리적 특성을 도출할 수 있다.		
	물리적 특성을 고려하여 현재 상태 값을 확인할 수 있다.		
	상태 변수의 값을 제어기로 전달하는 입력시스템을 하드웨어와 소프트웨어로 구현할 수 있다.		
	제어기에서 연산된 제어신호를 구동기의 종류 및 물리적 특성에 맞게 변환할 수 있다.		
	변환된 신호를 구동기에 전달하는 출력 시스템을 하드웨어와 소프트웨어로 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
지능로봇제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇 구성과 시스템을 이해하고 역할을 파악하여, 설계하고 조립하며 검사 성적서에 따라 결과를 기입할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080210_14v1 로봇 시스템 통합	48	로봇 시스템 설계하기	16		
2			로봇 시스템 조립하기	16		
3			로봇 시스템 시험평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능로봇제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 시스템 설계하기	로봇과 구성 시스템과의 구성과 역할을 파악할 수 있다.		
	요구사항을 반영한 로봇 시스템의 lay out을 설계한다.		
	로봇 시스템의 운영을 위해 필요한 로봇을 선정할 수 있다.		
	효율적 운영을 위한 로봇 시스템(기구, HW, SW)을 설계할 수 있다.		
	로봇 시스템 설계 도면을 작성할 수 있다.		
로봇 시스템 조립하기	로봇 시스템의 조립 검사 성적서에 조립상태를 작성할 수 있다.		
	조립 기준서에 따라 로봇 시스템을 조립할 수 있다.		
	조립 검사 성적서에 따라 결과를 기입할 수 있다.		
로봇 시스템 시험평가하기	로봇 시스템 시험의 내용 및 순서를 파악하여 내환경 시험이 포함된 시스템시험 기준서와 검사 성적서를 작성할 수 있다.		
	로봇 시스템 시험 기준서에 따라 로봇 시스템을 시험할 수 있다.		
	로봇 시스템 시험 결과를 검사 성적서에 기입할 수 있다.		
	로봇 시스템 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
메카트로닉스제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
메카트로닉스 실험 장비를 이용하여 각종 액추에이터 및 제어용 모터를 구동하기 위한 인터페이스 회로 및 제어 프로그래밍을 설계할 수 있다.	메카트로닉스공학 (구민사 ,양경모 저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인터페이스	3			
2	인터페이스				
3	아날로그 제어	3			
4	아날로그 제어				
5	출력 제어	3			
6	출력 제어				
7	PWM 제어 기술	3			
8	DC모터 속도제어	3			
9	온습센서 제어	3			
10	전방향 모터제어1	3			
11	전방향 모터제어2	3			
12	마이컴을 이용한 시스템 제안	3			
13	마이컴을 이용한 시스템제어1	3			
14	마이컴을 이용한 시스템제어2	3			
15	마이컴을 이용한 시스템제어3	3			
16	종합 실습 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
디지털트윈			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물리공간에 존재하는 자동화장치의 형상, 성질, 상태 등의 정보를 사이버공간에 동일하게 구현할 수 있는 디지털 트윈 기술을 학습한다. 이 기술을 활용해 컨베이어 등의 자동화 기기를 설계하고, 제어 방안들을 모의 시험한다. 설계 후 레이저 절삭이나 3D 프린터를 활용해 각 구성부품을 제작하고, 조립함으로써 스마트팩토리 자동화 장치의 설계/정비에 관한 디지털 트윈 기술을 습득한다.	4차 산업혁명시대 스마트팩토리 구현을 위한 디지털 트윈 파트1/2 (광문각, 김진광 저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CPS 개론	3			
2	디지털 트윈 구축개요 및 사례	3			
3	자동화 시스템 기구설계 모델	3			
4	액추에이터, 센서와 제어기	3			
5	사이버공간 디지털 부품 모델	3			
6	디지털 모델 조립 및 기구작동	3			
7	사이버 공간 강체 동역학 모델1	3			
8	사이버 공간 강체 동역학 모델2	3			
9	기계가공품	3			
10	3D 프린팅	3			
11	물리공간 자동화 장치	3			
12	액추에이터 구동 및 전기배선	3			
13	PLC 제어 프로그래밍	3			
14	사이버/물리 시스템 間 네트워크	3			
15	CPS 구현 방법	3			
16	CPS 구현 (기말고사)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
HMI제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동제어와 PLC의 기본을 이해하고, 터치스크린과 서보모터를 이용한 각종 제어방법을 익힌다.		MELSEL 사용자 중심 PLC 강의 (일진사, 이모세 저)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 데이터 작성법	3			
2	작화화면의 기본조작	3			
3	레이어에 의한 중첩 설정방법	3			
4	화면속성 변경	3			
5	화면전환 디바이스 설정	3			
6	데이터의 전송	3			
7	라이브러리 활용	3			
8	램프와 스위치 배치와 설정	3			
9	수치표시 및 입력 설정	3			
10	알람의 활용	3			
11	부품의 표시 방법	3			
12	부품의 이동 설정	3			
13	그래프의 설정	3			
14	캡처 기능	3			
15	오브젝트 편집	3			
16	도형 속성 변경	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
엣지컴퓨팅기반제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Jetson Nano의 기본 환경 및 GPIO 제어 방법을 이해하고, OpenCV를 활용한 영상처리 기술을 습득하여 엣지컴퓨팅 기반의 제어 시스템을 구현할 수 있는 능력을 배양한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엣지컴퓨팅 개념 및 Jetson Nano 소개	3			
2	jetson Nano 설치 및 기본 사용법	3			
3	Linux 환경 및 Python 프로그래밍	3			
4	Jetson Nano GPIO 구조 및 사용법	3			
5	GPIO를 이용한 LED·스위치 제어	3			
6	센서 및 액추에이터 GPIO 제어 실습	3			
7	Python 기반 Jetson Nano 제어	3			
8	중간실습 및 GPIO 응용	3			
9	OpenCV 개요 및 개발환경 구축	3			
10	OpenCV를 이용한 이미지 처리	3			
11	OpenCV 영상처리 및 카메라 활용	3			
12	영상에서 객체·색상·형태 인식	3			
13	OpenCV와 GPIO 연동 제어	3			
14	영상 기반 엣지컴퓨팅 제어 실습	3			
15	엣지컴퓨팅 기반 제어 응용 프로젝트	3			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
효율적인 제어 프로그램의 구조를 설계함에 있어 필요한 능력을 함양		전공교재 및 논문	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습 기획(작품/논문)-1	4			
2	프로젝트 실습 기획(작품/논문)-2	4			
3	프로젝트 실습 기획(작품/논문)-3	4			
4	설계(작품/논문)-1	4			
5	설계(작품/논문)-2	4			
6	설계(작품/논문)-3	4			
7	설계(작품/논문)-4	4			
8	설계(작품/논문)-5	4			
9	프로그램 및 제작(작품/논문)-1	4			
10	프로그램 및 제작(작품/논문)-2	4			
11	프로그램 및 제작(작품/논문)-3	4			
12	프로그램 및 제작(작품/논문)-4	4			
13	프로그램 및 제작(작품/논문)-5	4			
14	프로그램 및 제작(작품/논문)-6	4			
15	프로그램 및 제작(작품/논문)-7	4			
16	프로그램 및 제작(작품/논문)-8	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
효율적인 제어 프로그램의 구조를 설계함에 있어 필요한 능력을 함양	전공교재 및 논문

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습 기획(작품/논문)-1	4			
2	프로젝트 실습 기획(작품/논문)-2	4			
3	프로젝트 실습 기획(작품/논문)-3	4			
4	설계(작품/논문)-1	4			
5	설계(작품/논문)-2	4			
6	설계(작품/논문)-3	4			
7	설계(작품/논문)-4	4			
8	설계(작품/논문)-5	4			
9	프로그램 및 제작(작품/논문)-1	4			
10	프로그램 및 제작(작품/논문)-2	4			
11	프로그램 및 제작(작품/논문)-3	4			
12	프로그램 및 제작(작품/논문)-4	4			
13	프로그램 및 제작(작품/논문)-5	4			
14	프로그램 및 제작(작품/논문)-6	4			
15	프로그램 및 제작(작품/논문)-7	4			
16	프로그램 및 제작(작품/논문)-8	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재학 중 일정기간 산업체에서 현장실습을 함으로서 급격히 발전, 변화하고 있는 산업계의 실정을 파악하고 생산 기술과정을 견학, 분석, 체험토록 하여 현장감을 갖도록 한다.	자동화분야 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습	15			
2	현장실습 및 일지 작성-1	15			
3	현장실습 및 일지 작성-2	15			
4	현장실습 및 일지 작성-3	15			
5	현장실습 및 일지 작성-4	15			
6	현장실습 및 일지 작성-5	15			
7	현장실습 및 일지 작성-6	15			
8	현장실습 및 일지 작성-7	15			
9	현장실습 및 일지 작성-8	15			
10	현장실습 및 일지 작성-9	15			
11	현장실습 및 일지 작성-10	15			
12	현장실습 및 일지 작성-11	15			
13	현장실습 및 일지 작성-12	15			
14	현장실습 및 일지 작성-13	15			
15	현장실습 및 일지 작성-14	15			
16	현장실습 및 보고서 제출	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재학 중 일정기간 산업체에서 현장실습을 함으로서 급격히 발전, 변화하고 있는 산업계의 실정을 파악하고 생산 기술과정을 견학, 분석, 체험토록 하여 현장감을 갖도록 한다.	자동화분야 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습	15			
2	현장실습 및 일지 작성-1	15			
3	현장실습 및 일지 작성-2	15			
4	현장실습 및 일지 작성-3	15			
5	현장실습 및 일지 작성-4	15			
6	현장실습 및 일지 작성-5	15			
7	현장실습 및 일지 작성-6	15			
8	현장실습 및 일지 작성-7	15			
9	현장실습 및 일지 작성-8	15			
10	현장실습 및 일지 작성-9	15			
11	현장실습 및 일지 작성-10	15			
12	현장실습 및 일지 작성-11	15			
13	현장실습 및 일지 작성-12	15			
14	현장실습 및 일지 작성-13	15			
15	현장실습 및 일지 작성-14	15			
16	현장실습 및 보고서 제출	15			